45 rue de Bordeaux

16000 Angoulême

Appartement · 77 m² · 1948-1974 · étage 1

DPE du 28/09/2026 · n° 2616E2473485W

Synthèse

E → C **+2 classes**

270 → 155 kWh/m²/an

Coût des travaux	Aides estimées	Reste à charge	Économies d'énergie
≈ 15 800 €	− 6 800 €	≈ 9 100 €	960 € / an
entre 13 100 € et 20 000 €	entre 5 600 € et 8 500 €	entre 7 500 € et 11 400 €	

Retour sur investissement	environ 9 ans
Valeur verte du bien	+ 6 000 € (0 € à 20 500 €)
Location aujourd'hui	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date

L'essentiel

Passer de E à C coûte entre 7 500 € et 11 400 € après aides, pour environ 960 € d'économie par an.

1 Notre analyse

Analyse établie automatiquement à partir des chiffres de ce rapport, à relire avec votre conseiller.

Diagnostic

Cet appartement de 77 m², construit entre 1948 et 1974, est classé E, avec 270 kWh/m²/an. Ses pertes de chaleur passent d'abord par : murs (41 %), puis renouvellement d'air (24 %). La facture d'énergie est estimée à 2 260 € par an, hors abonnement.

Stratégie de travaux

Le programme retenu enchaîne isolation des murs (par l'intérieur), fenêtres double vitrage et chauffe-eau thermodynamique, dans l'ordre du tableau des travaux : l'enveloppe d'abord, les équipements ensuite, pour dimensionner ces derniers sur des besoins réduits. Pris isolément, le geste le plus efficace est : isolation des murs (par l'intérieur), avec environ 630 € d'économie par an. Préconisations : Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont

thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. Ensemble, ces travaux amènent le logement en classe C (155 kWh/m²/an) et la facture à environ 1 300 € par an.

Financement

Le coût des travaux se situe entre 13 100 € et 20 000 €. Avec MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur, le reste à charge est estimé entre 7 500 € et 11 400 €. Un éco-prêt à taux zéro de 9 100 € sur 20 ans représente environ 38 € par mois, à comparer à 80 € d'économie mensuelle sur la facture.

Pour vous, propriétaire occupant

Pour un occupant, l'enjeu est la facture et le confort : environ 960 € d'économie par an, des parois moins froides et moins de courants d'air. Le reste à charge est remboursé par les économies en 9 ans environ.

Points de vigilance

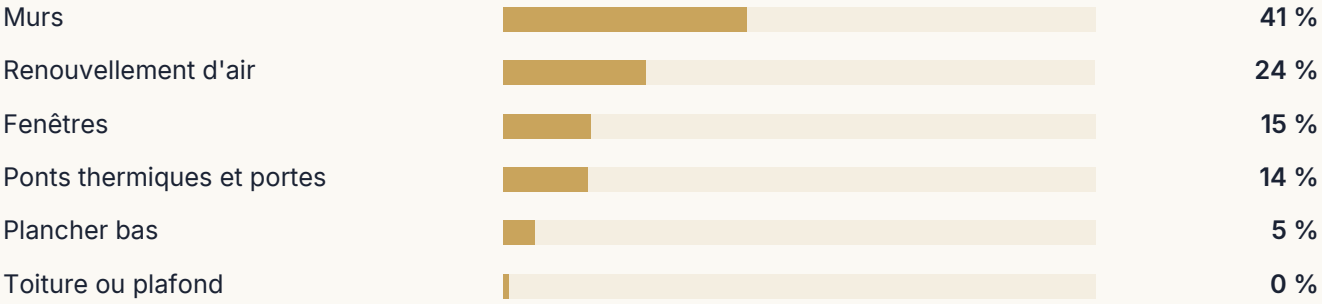
- Surface habitable réduite d'environ 2,3 m².
- Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.
- Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.
- Faites confirmer le montant des aides par un conseiller France Rénov' avant de signer un devis.
- Comparez au moins deux devis d'artisans RGE par lot avec les fourchettes de ce rapport.

2 Le logement aujourd'hui

Étiquette DPE (énergie / climat)	**E** (E / D)
Consommation d'énergie primaire	270 kWh/m²/an
Émissions de gaz à effet de serre	49 kg CO_2/m²/an
Chauffage	Gaz · Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur · collectif
Eau chaude	Ballon électrique à accumulation vertical Catégorie C ou 3 étoiles
Ventilation	Ventilation mécanique sur conduit existant avant 2013
Isolation des murs	Insuffisante (selon le DPE)
Isolation du plancher bas	Insuffisante (selon le DPE)
Fenêtres	Moyenne (selon le DPE)
Facture d'énergie estimée	2 260 € / an
Coût annuel indiqué par le DPE (prix 2021)	2 063 € / an

Où part la chaleur

Répartition des pertes de chaleur du logement, calculée à partir de son DPE.



Votre facture par usage

Usage	Aujourd'hui	Après travaux
Chauffage	1 730 €	980 €
Eau chaude	320 €	110 €
Autres usages (éclairage, auxiliaires)	210 €	210 €
Total par an	**2 260 €**	**1 300 €**

Énergie facturée aux prix moyens actuels, hors abonnement.

Cadre réglementaire

Si vous mettez en location	Louable jusqu'au 01/01/2034
Location après travaux	Louable sans limite de date
Validité du DPE	Jusqu'au 28/09/2036

Calendrier d'interdiction de louer (Loi Climat et Résilience), par classe : G : 01/01/2025 · F : 01/01/2028 · E : 01/01/2034. Il s'applique aux nouveaux baux et aux renouvellements.

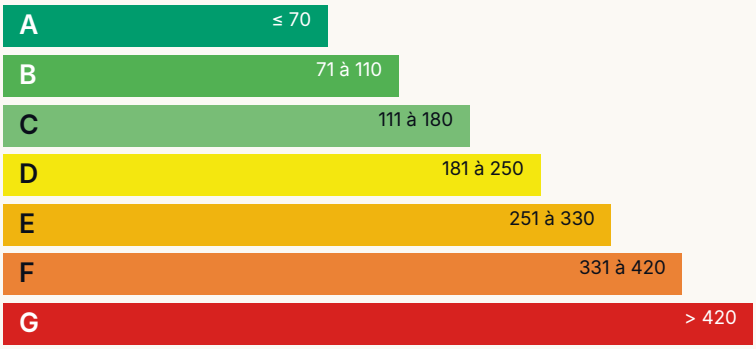
3 Le programme de travaux

Dans l'ordre conseillé : l'enveloppe d'abord (toiture, murs, plancher, fenêtres), puis la ventilation, puis les équipements, qui peuvent alors être dimensionnés sur des besoins réduits. « Effet seul » : ce que le geste apporterait réalisé sans les autres ; les effets ne s'additionnent pas exactement.

Travaux	Fourchette TTC
1. Isolation des murs (par l'intérieur) RECOMMANDÉ Les murs représentent 41 % des pertes de chaleur ; le DPE juge leur isolation « insuffisante ». Effet seul : – 74 kWh/m²/an · – 630 €/an sur la facture **Préconisation :** Doublage isolant de 12 à 14 cm (laine minérale ou fibre de bois, λ ≤ 0,035) avec membrane pare-vapeur, résistance thermique R ≥ 3,7 m².K/W exigée pour les aides. À prévoir : Surface habitable réduite d'environ 2,3 m².	4 200 € à 6 100 €
2. Fenêtres double vitrage RECOMMANDÉ Les fenêtres représentent 15 % des pertes de chaleur (environ 8 fenêtres) ; le DPE juge leur isolation « moyenne ». Effet seul : – 15 kWh/m²/an · – 130 €/an sur la facture **Préconisation :** Double vitrage à isolation renforcée avec gaz argon : Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 (ou Uw ≤ 1,7 et Sw ≥ 0,36), menuiseries PVC, bois ou aluminium à rupture de pont thermique, pose en rénovation ou en dépose totale. À prévoir : Prévoir des entrées d'air : des fenêtres étanches sans ventilation favorisent la condensation.	5 700 € à 9 200 €
3. Chauffe-eau thermodynamique RECOMMANDÉ L'eau chaude représente 9 % de la consommation : un chauffe-eau thermodynamique la divise par environ 2,5. Effet seul : – 25 kWh/m²/an · – 200 €/an sur la facture **Préconisation :** Chauffe-eau thermodynamique de 200 à 270 L, COP ≥ 2,5 (norme EN 16147), sur air extérieur ou air d'un local non chauffé. À prévoir : Il faut un local d'au moins 20 m³ ou une gaine vers l'extérieur ; une sortie en façade demande l'accord de la copropriété.	3 200 € à 4 600 €
Total des travaux TTC	**13 100 € à 20 000 €**

Durée indicative du chantier : 8 jours ouvrés, hors délais d'approvisionnement. TVA à 5,5 % incluse. Fourchettes fondées sur les prix moyens du marché : seuls des devis fixent le prix réel.

Effet sur l'étiquette énergie



Consommation en kWh/m²/an d'énergie primaire.

Facture d'énergie estimée : 2 260 € → **1 300 €** par an.

4 Le plan de financement

Coût des travaux	13 100 € à 20 000 €
MaPrimeRénov' rénovation d'ampleur	– 5 600 € à 8 500 €
Reste à charge	**7 500 € à 11 400 €**

Catégorie de revenus retenue : Intermédiaire.
CEE non cumulables : l'Anah les intègre déjà dans l'aide de la rénovation d'ampleur.

Financer le reste à charge

Éco-prêt à taux zéro	9 100 €
Durée	20 ans
Mensualité	38 € / mois
Économie sur la facture	– 80 € / mois
Effort mensuel net	**Les économies couvrent la mensualité**

Sans intérêts ni frais de dossier, sous conditions de la banque. Il se cumule avec MaPrimeRénov'.

5 Valeur du bien

Retour sur investissement	environ 9 ans
Prix de marché local	1 488 €/m²
Valeur verte estimée	**+ 6 000 €**
Fourchette	0 € à 20 500 €

Prix local : prix médian DVF de 329 ventes d'appartements de surface comparable à Angoulême (2024-2025, actualisées au dernier trimestre).

Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (822 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions).
Les ventes ont été rapprochées une à une du DPE du logement vendu ; l'écart est mesuré à emplacement, surface, époque de construction et date de vente comparables. Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

6 L'immeuble et ses travaux à venir

Construction	1948-1974
DPE de l'immeuble	**Classe D · 28/05/2025**
DPE des appartements	9 publiés : 5 en C, 3 en D, 1 en E

Cette adresse n'a pas été retrouvée dans le registre national des copropriétés.

Obligations de la copropriété

- Projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) (depuis le 01/01/2025) : Obligatoire pour les copropriétés de plus de 15 ans : il liste les travaux des 10 prochaines années et le syndic doit le présenter en assemblée générale. Il alimente le fonds travaux.
- DPE collectif de l'immeuble : DPE de l'immeuble publié le 28/05/2025 (classe D).

Travaux collectifs à prévoir

Travaux collectifs probables	Constat	Immeuble
Isolation des façades par l'extérieur	Isolation des murs insuffisante	93 700 € à 156 200 €
Isolation du plancher bas (caves, parking)	Plancher bas : isolation insuffisante	7 800 € à 15 600 €
Ventilation mécanique collective	Ventilation actuelle : Ventilation naturelle par conduit avec entrées d'air hygro	24 000 € à 48 000 €
Total		**125 500 € à 219 800 €**

Quote-part de l'appartement (environ 7,4 % de la surface) : **9 300 € à 16 300 €**

Après MaPrimeRénov' Copropriété (30 à 45 % des travaux si le gain énergétique atteint 35 %) : environ 5 300 € à 11 600 €.

À coordonner : l'isolation des murs de l'appartement devient inutile si la copropriété vote l'isolation des façades. Demandez au syndic si ces travaux sont prévus avant d'engager les vôtres.

Ordres de grandeur déduits du DPE de l'immeuble (1 041 m² habitables, 4 niveaux, 16 logements). Le montant réel dépend du plan pluriannuel de travaux voté en assemblée générale, et la répartition suit les tantièmes du règlement de copropriété. Sources : registre national des copropriétés (Anah), base DPE de l'ADEME.

7 Calendrier et prochaines étapes

1 **Rendez-vous France Rénov'** Semaines 1 à 2
Gratuit, sur france-renov.gouv.fr ou au 0 808 800 700. Obligatoire avant tout dépôt de rénovation d'ampleur.

2 **Accompagnateur Rénov' et audit** Semaines 2 à 6
L'Accompagnateur Rénov' est obligatoire : il réalise ou commande l'audit énergétique et construit le programme de travaux définitif. Son coût est en partie pris en charge.

3 **Devis d'artisans RGE** Semaines 3 à 8
Au moins deux devis par lot. La certification RGE conditionne MaPrimeRénov'. Comparez les fourchettes de ce rapport aux devis reçus.

4 **Dépôt MaPrimeRénov'** Avant le début des travaux
Sur maprimerenov.gouv.fr, avec les devis. Ne commencez pas les travaux avant l'accusé de réception du dossier.

5 **Éco-prêt à taux zéro** En parallèle du dépôt
À demander à une banque partenaire avec les devis : environ 9 100 € sans intérêts.

6 **Travaux** Environ 8 jours ouvrés de chantier
Dans l'ordre conseillé ci-dessus. Gardez toutes les factures : elles déclenchent le versement des aides.

8 Méthode et hypothèses

- Point de départ : les consommations du DPE publié par l'ADEME, par usage (chauffage, eau chaude, autres usages) comme le DPE les détaille.
- Effet de l'isolation calculé à partir des pertes de chaleur propres au logement (par paroi), et non d'un pourcentage forfaitaire.
- Prix de l'énergie retenus (par kWh, hors abonnement) : électricité 0,20 €, gaz 0,11 €.
- Coûts : prix moyens de marché actualisés (indice BT01), ajustés à la surface, à la région et à l'accès au chantier. Fourchette basse et haute selon la variabilité habituelle des devis.
- Aides : barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026, catégorie de revenus « Intermédiaire ».
- Valeur verte : écart de prix de 8 % mesuré entre les classes E et C sur les ventes du département (822 ventes rapprochées de leur DPE, 2022 à 2025), dont 70 % retenus pour les seuls travaux énergétiques : le reste de l'écart tient à l'état général des logements vendus (cuisine, salle de bains, finitions) ; appliquée au prix local (1 488 €/m², prix médian DVF de 329 ventes d'appartements de surface comparable à Angoulême (2024-2025, actualisées au dernier trimestre)). Fourchette : de la moitié du bas de l'intervalle de confiance à 95 % de l'écart à la totalité de son haut.

Simulation indicative fondée sur les données publiques de l'ADEME et des coûts moyens de marché. Ce document ne constitue ni un DPE, ni un audit énergétique réglementaire, ni un devis. Les montants d'aides (barème MaPrimeRénov' en vigueur au 1er septembre 2026) doivent être confirmés par France Rénov' ou un Accompagnateur Rénov' avant tout engagement.